Презентация

Лабораторная работа № 3

Калашникова Д. В.

17 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Дарья Викторовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

Задание

Нужно выполнить действия по управлению базовыми разрешениями для групп пользователей и специальными разрешениями для групп пользователей.

Создание каталогов

Открываем терминал с учётной записью root и в корневом каталоге создаем каталоги и смотрим кто является их владельцем

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# mkdir -p /data/main /data/third
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Al /data
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен 13 15:00 main
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен 13 15:00 third
```

Рис. 1: Создание каталогов

Смена владельцев каталогов

Меняем владельцев этих каталогов с root на main и third соответственно, прежде чем установим разрешения и смотрим кто теперь является их владельцем

```
[root@dvkalashnikova ~]# chgrp main /data/main
[root@dvkalashnikova ~]# chgrp third /data/third
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Al /data
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root main  6 сен 13 15:00 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 сен 13 15:00 third
```

Рис. 2: Смена владельцев каталогов

Смена разрешений

Устанавливаем разрешения, позволяющие владельцам каталогов записывать файлы в эти каталоги и запрещающие доступ к содержимому каталогов всем другим пользователям и группам

```
[root@dvkalashnikova ~]# chmod 770 /data/main
[root@dvkalashnikova ~]# chmod 770 /data/third
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Al /data
итого 0
drwxrwx---. 2 root main  6 сен 13 15:00 main
drwxrwx---. 2 root third 6 сен 13 15:00 third
```

Рис. 3: Смена разрешений

Создание файла

Далее переходим под учётную запись пользователя bob и переходим в каталог /data/main и создаем файл emptyfile в этом каталоге

```
[root@dvkalashnikova ~]# su - bob
[bob@dvkalashnikova ~]$ cd /data/main
[bob@dvkalashnikova main]$ touch emptyfile
[bob@dvkalashnikova main]$ ls -Al
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 13 15:03 emptyfile
```

Рис. 4: Создание файла

Создание файла

Теперь под пользователем bob пробуем перейти в каталог /data/third и создать файл emptyfile в этом каталоге, но у нас не получится это, так как bob находится в main и принадлежит группе main

```
[bob@dvkalashnikova main]$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: Отказано в доступе
```

Рис. 5: Создание файла

Создание файлов

Далее открываем новый терминал под пользователем alice и создаем два файла

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su - alice
Пароль:
[alice@dvkalashnikova ~]$ cd /data/main
[alice@dvkalashnikova main]$ touch alice1
[alice@dvkalashnikova main]$ touch alice2
```

Рис. 6: Создание файлов

Удаление файлов

В другом терминале переходим под учётную запись пользователя bob и переходим в нужный каталог, при помощи команды ls -l мы увидим два файла alice и нам нужно их удалить

```
[bob@dvkalashnikova main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 сен 13 15:10 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 сен 13 15:10 alice2
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 сен 13 15:03 emptyfile
[bob@dvkalashnikova main]$ rm -f alice*
[bob@dvkalashnikova main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 13 15:03 emptyfile
```

Рис. 7: Удаление файлов

Создание файлов

Далее создаем два файла, которые принадлежат пользователю bob

```
[bob@dvkalashnikova main]$ touch bob1
[bob@dvkalashnikova main]$ touch bob2
```

Рис. 8: Создание файлов

Установка разрешений

В терминале под пользователем root устанавливаем для каталога /data/main бит идентификатора группы, а также stiky-бит для разделяемого (общего) каталога группы

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# chmod g+s,o+t /data/main
```

Рис. 9: Установка разрешений

Создание файлов

Далее в терминале пользователя alice создаем два файла

```
[alice@dvkalashnikova main]$ touch alice3
[alice@dvkalashnikova main]$ touch alice4
[alice@dvkalashnikova main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 alice main 0 сен 13 15:28 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main 0 сен 13 15:28 alice4
-rw-r--r--. 1 bob   bob  0 сен 13 15:27 bob1
-rw-r--r--. 1 bob   bob  0 сен 13 15:27 bob2
-rw-r--r--. 1 bob   bob  0 сен 13 15:03 emptyfile
```

Рис. 10: Создание файлов

Попытка удаления

Теперь в терминале пробуем удалить файлы, принадлежащие пользователю bob и убеждаемся, что stiky-бит предотвратит их удаление

```
[alice@dvkalashnikova main]$ rm -rf bob*
rm: невозможно удалить 'bob1': Операция не позволена
rm: невозможно удалить 'bob2': Операция не позволена
```

Рис. 11: Попытка удаления

Установка прав

Следующим шагом открываем терминал с учётной записью root и устанавливаем права на чтение и выполнение в каталоге /data/main для группы third и права на чтение и выполнение для группы main в каталоге /data/third

```
[root@dvkalashnikova ~]# su -
[root@dvkalashnikova ~]# setfacl -m g:third:rx /data/main
[root@dvkalashnikova ~]# setfacl -m g:main:rx /data/third
```

Рис. 12: Установка прав

Проверка становки разрешений

Теперь используем команду getfacl, чтобы убедиться в правильности установки разрешений

```
[root@dvkalashnikova ~]# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other::---

[root@dvkalashnikova ~]# getfacl /data/third
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
group:main:r-x
mask::rwx
other::---
```

Создание и проверка

Создаем новый файл newfile1 в каталоге /data/main и используем команду getfacl для проверки. Такие же действия выполняем для каталога /data/third

1. Владелец - root - чтение и запись
2. Группа владелец - group main - только чтение
3. Все остальные - other - только чтение

```
[root@dvkalashnikova ~]# touch /data/main/newfile1
[root@dvkalashnikova ~]# getfacl /data/main/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile1
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Рис. 14: Создание и проверка

Создание и проверка

```
[root@dvkalashnikova ~]# touch /data/third/newfile1
[root@dvkalashnikova ~]# getfacl /data/third/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Рис. 15: Создание и проверка

Создание и проверка

Далее устанавливаем ACL по умолчанию для каталога /data/main и добавляем ACL по умолчанию для каталога /data/third, а также проверям что эти настройки работают, добавив новый файл в оба каталога

```
[root@dvkalashnikova ~]# setfacl -m d:g:third:rwx /data/main
[root@dvkalashnikova ~]# setfacl -m d:g:main:rwx /data/third
[root@dvkalashnikova ~]# touch /data/main/newfile2
[root@dvkalashnikova ~]# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rwx                      #effective:rw-
group:third:rwx                 #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

Рис. 16: Создание и проверка

Создание и проверка

Теперь для проверки полномочий группы third в каталоге /data/third войдем в другом терминале под учётной записью члена группы third и проверим возможность удаления файлов и возможность осуществления в них записи

```
[root@dvkalashnikova ~]# touch /data/third/newfile2
[root@dvkalashnikova ~]# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx                      #effective:rw-
group:main:rwx                  #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

Рис. 17: Создание и проверка

Проверка

После чего переходим под учетную запись carol и проверяем операции с файлом

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su - carol
Пароль:
[carol@dvkalashnikova ~]$ rm /data/main/newfile1
rm: удалить защищённый от записи пустой обычный файл '/data/main/newfile
1'? y
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile1': Отказано в доступе
[carol@dvkalashnikova ~]$ rm /data/main/newfile2
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile2': Отказано в доступе
```

Рис. 18: Проверка

Проверка

Затем проверяем возможно ли осуществить запись в файл

1. Файлы не удалились, так как у пользователя carol нет прав на удаление.
2. В первый файл не удалось ничего записать, так как не было для этого нужных прав. А во второй файл удалось осуществить запись, так как были права на это.

```
[carol@dvkalashnikova ~]$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile1
-bash: /data/main/newfile1: Отказано в доступе
[carol@dvkalashnikova ~]$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile2
[carol@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 19: Проверка

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получила опыт работы с настройками базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа linux